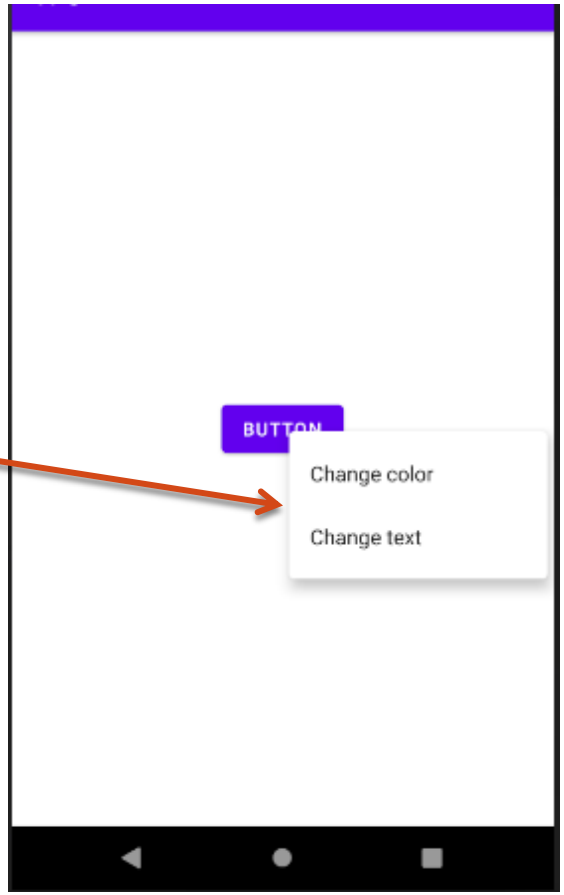
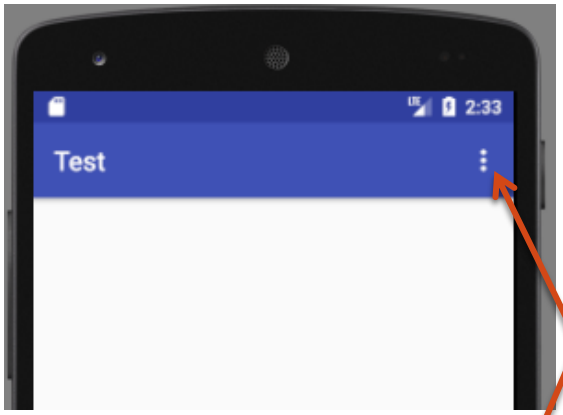
Les menus

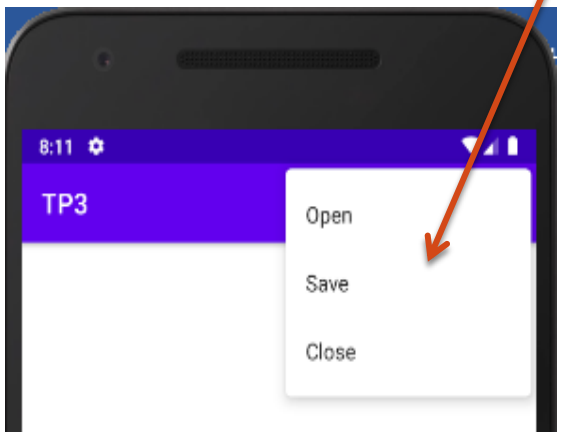
- Les menus
  - Un menu est un endroit privilégié pour placer certaines fonctions tout en économisant notre espace dans la fenêtre
  - Android définit principalement deux types de menus :
    - **Menu général (menu d'options)** : il est associé à l'activité entière et il est accessible à travers le bouton « Menu » de l'appareil mobile ou bien à travers un bouton fournit dans l'interface de l'activité
    - **Menu contextuel** : il est associé à un composant de l'interface et il est accessible à travers un long clic sur le composant correspondant
  - Les menus contiennent des rubriques et des sous menus (qui contiennent eux-mêmes des rebriques ou des sous menus) représentés sous la forme de texte et/ou image

- Les menus
  - Exemple

Menu contextuel







Menu général

- Les menus
  - Ils sont décrits par un fichier XML placé sous « res/menu » (répertoire à créer) de la forme suivante :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:id="@+id/nom_du_choix_1"
        android:icon="@drawable/image_du_choix_1"
        android:title="@string/texte_du_choix_1" />   …
    <item … />
        …
</menu>
```

  - Chaque rebrique du menu est illustrée par une balise « ***item*** »
  - Chaque rebrique doit avoir un identifiant (***id***) et un label (Texte (***title***) et/ou image (***icon***))

- Les sous-menus
  - Chaque élément d'un menu peut proposer des sous menus
  - Ils sont décrits dans le même fichier XML des menus principales sous la forme :

```
<item android:id="@+id/nom_du_choix_N"
      android:icon="@drawable/image_du_choix_N"
      android:title="@string/texte_du_choix_N">
      <menu>
         <item android:id="@+id/nom_du_sous_choix_1"
            android:title="texte_du_sous_choix_1" />
         ...
      </menu>
</item>
```

  - Dans l'exemple, la rebrique « **nom_du_choix_N** » contient un sous menu. De ce fait, on trouve une balise « **menu** » encapsulée dans la balise « **item** »

- Menu général
  - Chaque activité est capable d'avoir son menu propre général
  - Après la création du fichier XML de description du menu, il doit être chargé dans la méthode redéfinie «***onCreateOptionsMenu***» de l'activité comme suit :

```
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        MenuInflater inflater = getMenuInflater();
        inflater.inflate(R.menu.nom_du_fichier_xml_du_menu, menu);
        return true;
    }
```

  - ***inflate*** : Permet de transformer un objet menu qui est décrit en XML en un véritable objet qu'on peut manipuler dans la classe de l'activité

- Menu général
  - La gestion des actions du menu général est effectuée dans la méthode redéfinie «***onOptionsItemSelected***» de l'activité de la manière suivante :

```
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    switch (item.getItemId()) {
        case R.id.nom_du_choix_1:
            // traitement du choix 1
            return true;
        ...
        case R.id.nom_du_sous_choix_1:
            // traitement du sous choix 1
            return true;
        ...
        default:
            return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
}
```

« id » des « item » du menu général

- Menu contextuel
  - Il est associé à un composant donné de l'activité et il apparaît suite à un appui long sur ce composant. Pour ajouter un menu contextuel à un composant d'interface, on utilise la méthode suivante :

    registerForContextMenu (Nom_du_composant)

    Cette instruction se place généralement dans la méthode « ***onCreate*** », « **Nom_du_composant** » est l'objet qui fait référence au composant auquel on veut ajouter le menu

  - Il est défini dans un fichier XML de menu puis chargé dans la méthode redéfinie «***onCreateContextMenu*** » de l'activité comme suit :

```
public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View element,
                                ContextMenuInfo info) {
  MenuInflater inflater = getMenuInflater();
  inflater.inflate(R.menu.nom_du_fichier_xml_du_menu, menu);
}
```

- Menu contextuel
  - La gestion des actions du menu contextuel est effectuée dans la méthode redéfinie « ***onContextItemSelected*** » de l'activité de la manière suivante :

```
public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {
    switch (item.getItemId()) {
        case R.id.nom_du_choix_1:
            // traitement du choix 1
            return true;
        …
        case R.id.nom_du_sous_choix_1:
            // traitement du sous choix 1
            return true;
        …
        default: return super.onContextItemSelected(item);
    }
}
```

« id » des « item » du menu contextuel

- Les menus
  - Il existe aussi d'autres types de menus tels que :
    - Menu « ***popup*** »
    - Menu de navigation « ***drawer*** »

MERCI DE VOTRE ATTENTION